INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales

Grado 11° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

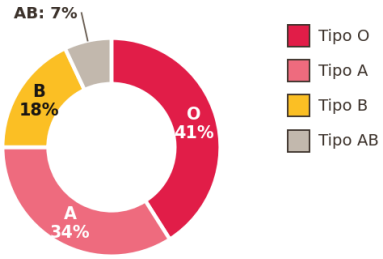
1

El banco de sangre departamental cierra el año y debe ilustrar en su informe cómo se reparten sus donantes entre los cuatro grupos sanguíneos. Como los cuatro porcentajes son **partes de un mismo total (100 %)** y los grupos son **categorías sin orden** (ninguno va antes ni después de otro), conviene una figura que muestre cómo se divide ese total. La practicante prepara cuatro borradores: tres reparten el total en sectores y uno lo presenta como columnas; entre los de sectores, algunos cruzan las etiquetas con los porcentajes. La tabla recoge las cifras reales del año.

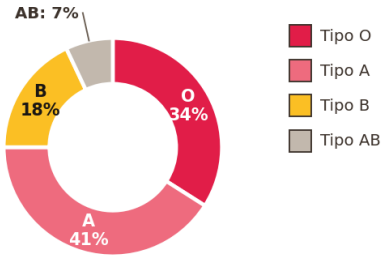
Grupo sanguíneo	Porcentaje de donantes
Tipo O	41 %
Tipo A	34 %
Tipo B	18 %
Tipo AB	7 %

¿Cuál de los cuatro borradores representa **correctamente** estas cifras?

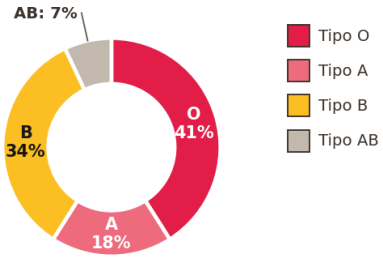
A.



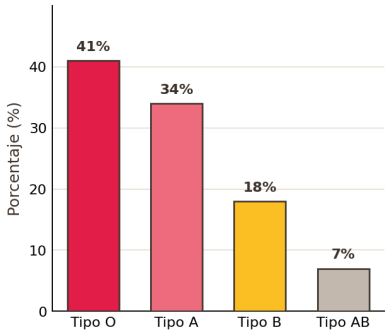
B.



C.



D.



2

Un experimento controlado deja **todo igual entre los grupos salvo un solo factor**, que es precisamente el que se quiere poner a prueba; de ese modo cualquier diferencia en el resultado puede atribuirse a ese factor y no a otra causa. Un técnico de piscicultura aplica esa idea con las tilapias de su finca. Dispone dos estanques gemelos, con el mismo volumen de agua tomada de la misma fuente, la misma cantidad de alevinos y la misma ración diaria de concentrado. Al estanque 1 no le instala nada; al estanque 2 le conecta un **aireador** que trabaja seis horas al día, y ese aireador es lo único que distingue a un estanque del otro. Ocho semanas después pesa en una balanza treinta peces de cada estanque y compara los promedios.

Dado que lo único que cambia entre los estanques es el aireador y que lo que se registra es el peso, ¿cuál de las siguientes preguntas **puede** responderse con este montaje?

A. ¿Cuál es la temperatura del agua más favorable para que las tilapias se reproduzcan?

B. ¿Qué parásitos atacan con mayor frecuencia a las tilapias cultivadas en la región?

C. ¿Qué efecto tiene airear el agua sobre el peso que alcanzan las tilapias?

D. ¿Cuánto concentrado consume al día, en promedio, cada tilapia del estanque?

3

Cuando el esfuerzo se intensifica, el músculo gasta más **oxígeno** y libera más **dióxido de carbono** (CO_2) y calor. El organismo reacciona con varios sistemas a la vez, pero **cada uno gobierna una variable distinta** desde su propio **órgano**, como resume la tabla. Repara en que el intercambio de gases con el aire ocurre exclusivamente en los **alvéolos pulmonares**: ningún otro órgano puede expulsar CO_2 hacia el exterior.

Sistema	Órgano principal	Variable que ajusta durante el esfuerzo
Respiratorio	Pulmones (alvéolos)	Intercambio de gases con el aire exterior
Circulatorio	Corazón y vasos	Velocidad y reparto de la sangre entre los tejidos
Nervioso autónomo	Bulbo raquídeo y nervios	Tono de los vasos y ritmo de los órganos
Urinario	Riñones	Eliminación de sales y desechos nitrogenados por la orina

Un deportista comprueba en un laboratorio que, mientras trota, la **concentración de CO_2 en su sangre arterial desciende** ligeramente respecto al reposo. De las siguientes respuestas del organismo, ¿cuál pertenece al **sistema respiratorio** y explica esa disminución?

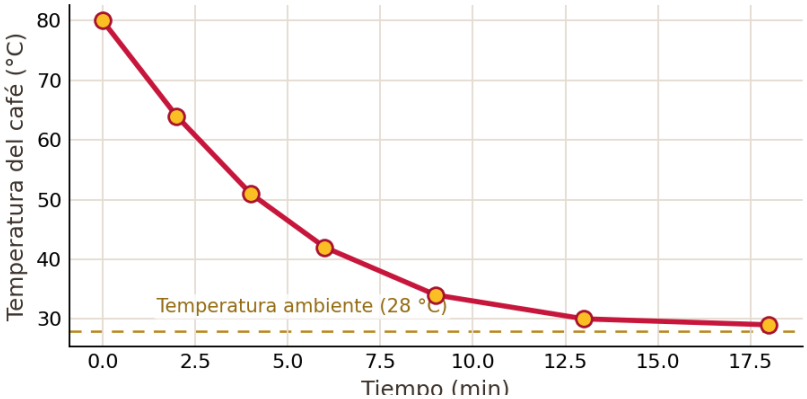
A. Una ventilación más rápida y más profunda, que renueva el aire de los alvéolos y expulsa más CO_2 en cada espiración.

B. Un corazón que late más veces por minuto e impulsa la sangre más deprisa hacia los músculos en actividad.

C. Descargas más frecuentes del sistema nervioso autónomo, que ajustan el tono de los vasos sanguíneos.

D. Una filtración renal más intensa, que expulsa por la orina más sales y más desechos nitrogenados.

4 En la clase de física, Daniela conecta una sonda digital a un pocillo de café que acaba de servirse a **80 °C** y lo deja quieto sobre el mesón del laboratorio, donde el aire está a **28 °C**. La sonda registra la temperatura cada pocos minutos y construye la gráfica. Fíjate en que los primeros puntos **caen con una pendiente muy pronunciada** y en que los últimos forman un tramo **casi horizontal** que nunca baja de la línea de los 28 °C.



Atendiendo a la vez a la dirección del cambio y a cómo varía su **rapidez**, ¿qué lectura de la gráfica describe **correctamente** la transferencia de calor?

A. El café se enfría cada vez más deprisa conforme pasan los minutos y acaba muy por debajo de los 28 °C.

B. El café pierde el mismo número de grados en cada intervalo, de manera que la gráfica resulta ser una línea recta.

C. El café se enfría rápido y luego lento, pero termina estabilizándose unos grados por debajo del aire del laboratorio.

D. El café cede calor deprisa al comienzo y cada vez más despacio, y la curva se aplana justo por encima de los 28 °C.

5 El semillero de huerta escolar quiere saber si la **cantidad de luz** condiciona el crecimiento del cilantro. Bajo lámparas LED programables coloca tres grupos de plántulas idénticas y les asigna **2, 6 y 10 horas de luz** diarias, con el mismo riego y el mismo sustrato, tal como recoge el esquema; un mes más tarde medirá con una regla la altura alcanzada en cada grupo.



Antes de empezar, el semillero debe escribir su **hipótesis**. ¿Cuál de las siguientes formulaciones lo es?

A. La altura de cada grupo se registrará con una regla al cumplirse el mes.

B. Se disponen tres grupos idénticos de plántulas sometidos a 2, 6 y 10 horas diarias de luz.

C. Toda planta necesita agua y un sustrato apropiado para desarrollarse con normalidad.

D. Cuantas más horas diarias de luz reciba un grupo, mayor será la altura que alcancen sus plantas.

6

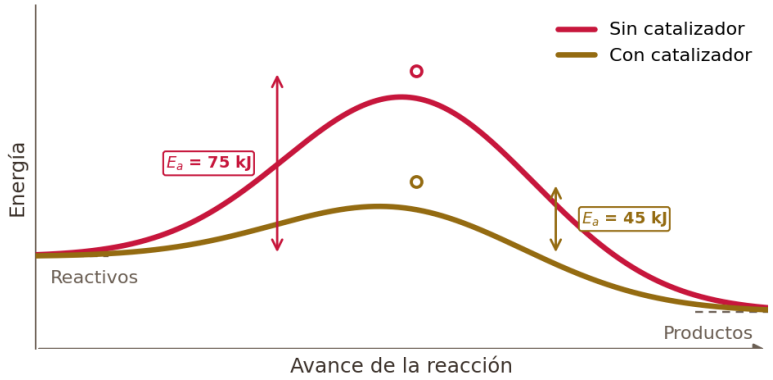
El criterio operativo con que un laboratorio clasifica una mezcla consiste en contar sus **fases**. Si toda la muestra se ve pareja y no hay manera de señalar dónde termina un componente y empieza otro, hay **una sola fase** y la mezcla es **homogénea**. Si en cambio se distinguen porciones diferentes (partículas suspendidas, capas separadas, sedimentos), hay **más de una fase** y la mezcla es **heterogénea**. Un practicante recibe cuatro recipientes y anota lo que observa en cada uno.

Recipiente	Lo que se aprecia a simple vista
1	Alcohol antiséptico: líquido incoloro con una sola fase pareja
2	Suero fisiológico: la sal quedó disuelta por completo y el líquido luce uniforme
3	Agua recién tomada de la quebrada: limo en suspensión y arenilla asentada en el fondo
4	Vinagre blanco: líquido único y transparente, sin partes diferenciables

Según esas anotaciones, ¿cuál recipiente contiene una **mezcla heterogénea**?

A. El recipiente 1.
B. El recipiente 2.
C. El recipiente 3.
D. El recipiente 4.

7 Una planta de tratamiento debe descomponer el peróxido de hidrógeno que queda en sus aguas residuales antes de verterlas, y evalúa si vale la pena instalar un lecho de dióxido de manganeso. En cinética química, la **energía de activación** (E_a) es la barrera que los reactivos tienen que remontar para convertirse en productos: **cuanto más baja es E_a, mayor es la fracción de choques que resultan eficaces** y más deprisa avanza la reacción. La gráfica superpone la **misma** descomposición con y sin el lecho catalítico: los reactivos parten del mismo nivel y los productos terminan en el mismo nivel, y cada curva lleva rotulada su E_a.



Al confrontar las dos curvas, ¿qué conclusión cabe sacar sobre la barrera de energía y la rapidez del proceso?

A. La barrera desciende de 75 kJ a 45 kJ, con lo cual más choques resultan eficaces y la descomposición se acelera.

B. Las dos curvas culminan en el mismo pico, de modo que el catalizador no influye en la rapidez de la descomposición.

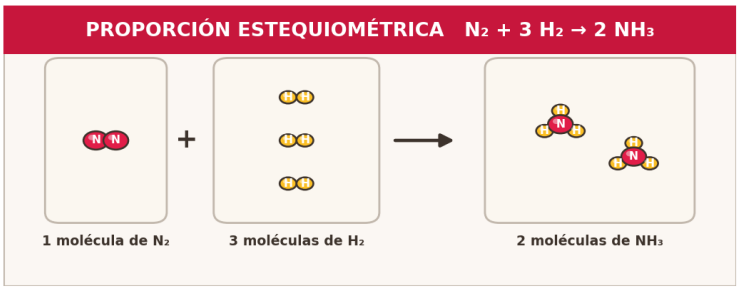
C. El catalizador levanta la barrera de 45 kJ a 75 kJ y por eso el proceso se vuelve más lento de lo que era.

D. La barrera sigue en 75 kJ; lo que el catalizador modifica es el nivel de energía con que quedan los productos.

8 Una planta de fertilizantes produce amoníaco según la ecuación balanceada:

$N_2 + 3\,H_2 \rightarrow 2\,NH_3$

La estequiometría exige que las cantidades de sustancia (moles) guarden la misma proporción que los coeficientes: 1 mol de N_2 por cada 3 moles de H_2, con formación de 2 moles de NH_3. Cuando uno de los reactivos sobra, la reacción se detiene al agotarse el otro (el reactivo limitante) y del que estaba en exceso solo se gasta lo que marca la proporción.



En una carga del reactor se introducen **4 moles de N_2** y **15 moles de H_2**, y se deja avanzar la síntesis hasta que el nitrógeno se acaba. ¿Cuántos moles de H_2 se consumen?

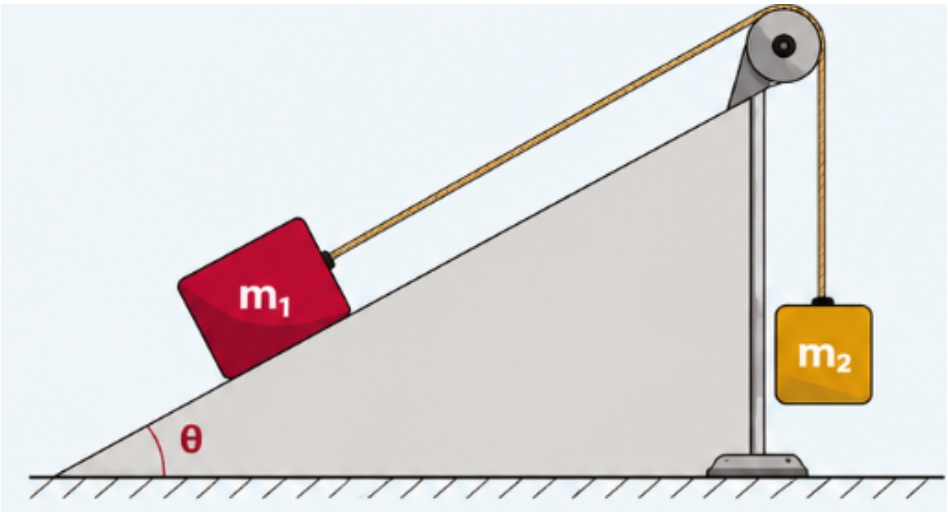
A. 3 moles, que es lo que exige un solo mol de N_2.

B. 15 moles, ya que la síntesis gasta todo el hidrógeno que se cargó en el reactor.

C. 8 moles, tantos como moles de NH_3 se obtienen al final.

D. 12 moles, pues cada mol de N_2 arrastra 3 y hay 4.

9 En el laboratorio de mecánica se estudia a escala el principio de un funicular de carga. El montaje de la figura consta de un bloque de masa m_1 apoyado sobre una rampa inclinada un ángulo θ y amarrado, mediante una cuerda que pasa por una polea sin fricción, a un contrapeso de masa m_2 que cuelga libre. Sin fricción en la rampa, el conjunto arranca **en equilibrio** con $\theta = 30°$: nada se mueve. El grupo levanta entonces el soporte y lleva θ hasta **40°**, sin tocar las masas ni la cuerda.



El grupo debe anotar en la bitácora qué le pasa al conjunto después de ese cambio. ¿Cuál anotación es la correcta?

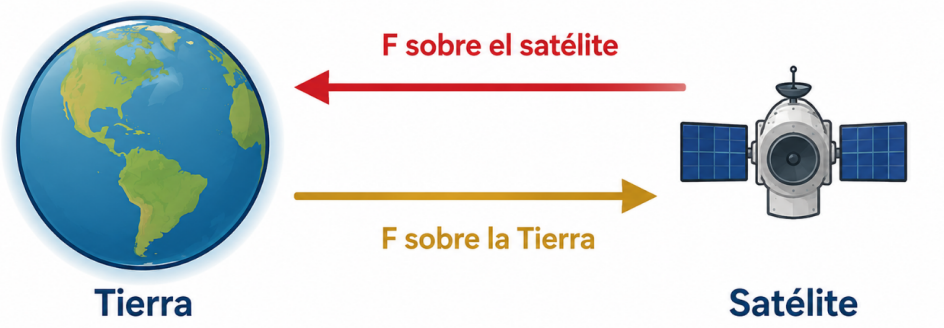
A. Adquiere velocidad constante: m_2 baja y m_1 sube conservando en todo momento exactamente la misma rapidez.

B. Se mueve, pero cada vez más despacio, ya que la fuerza neta sigue valiendo cero después de inclinar la rampa.

C. Arranca y acelera: crece la componente del peso de m_1 sobre la rampa y la fuerza neta deja de ser nula.

D. Continúa en reposo, pues ni m_1 ni m_2 se modificaron y tampoco hay fricción que altere el equilibrio de partida.

10 Un club de astronomía sigue el paso de un pequeño satélite de observación y discute qué fuerzas gravitacionales entran en juego. La **tercera ley de Newton** establece que, cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza que el primero ejerce sobre el segundo y la que el segundo ejerce sobre el primero forman un par acción-reacción: **misma magnitud** y **sentidos contrarios**. El diagrama dibuja ese par para la Tierra y el satélite.



¿Cuál enunciado describe **correctamente** esas dos fuerzas?

A. Dos fuerzas dirigidas hacia el mismo lado, la que soporta el satélite bastante más intensa que la otra.

B. Actúa una sola fuerza, la de la Tierra sobre el satélite; por ser tan liviano, el satélite no ejerce ninguna sobre la Tierra.

C. Dos fuerzas de repulsión de igual magnitud que van separando poco a poco al satélite de la Tierra.

D. Dos fuerzas de atracción de la misma magnitud y sentidos contrarios, una sobre cada cuerpo.

11

La intensidad del ruido se expresa en **decibelios** (dB) sobre una escala **logarítmica**: sumar unos 3 dB equivale a **duplicar** la energía sonora que entra al oído. Dentro de la **cóclea** hay cerca de 15 000 **células ciliadas** que traducen esa vibración en impulsos nerviosos y que, a diferencia de casi cualquier otro tejido, **no vuelven a formarse** cuando mueren. La norma de seguridad y salud en el trabajo tolera 85 dB durante 8 horas y, por esa misma escala, **parte por la mitad** el tiempo admitido cada 3 dB adicionales. Una cantera de material de río documentó así sus frentes de trabajo.

Fuente de ruido	Nivel (dB)	Tiempo seguro sin protección
Cabina de control cerrada	62	Ilimitado
Banda transp ortadora	88	Hasta 4 horas
Trituradora de mandíbulas	103	Menos de 8 minutos
Voladura controlada	118	Menos de 15 segundos

Un operario maneja la trituradora de mandíbulas, que suena de forma continua a 103 dB, durante **toda la jornada** de 8 horas, temporada tras temporada, y nunca usa orejeras ni tapones. Con base en la información, ¿qué consecuencia tendría esa rutina sobre su salud?

A. Una audición más fina, pues el oído se entrena con los sonidos fuertes y termina por distinguirlos mejor.

B. Un daño en la garganta y las cuerdas vocales, ya que la vibración del ruido viaja por las vías respiratorias hasta ellas.

C. Una pérdida auditiva que avanza con los años y ya no se recupera, por la muerte acumulada de células ciliadas.

D. Un zumbido pasajero que desaparece del todo al terminar el turno, porque las células ciliadas se reponen en pocos días de descanso.

12

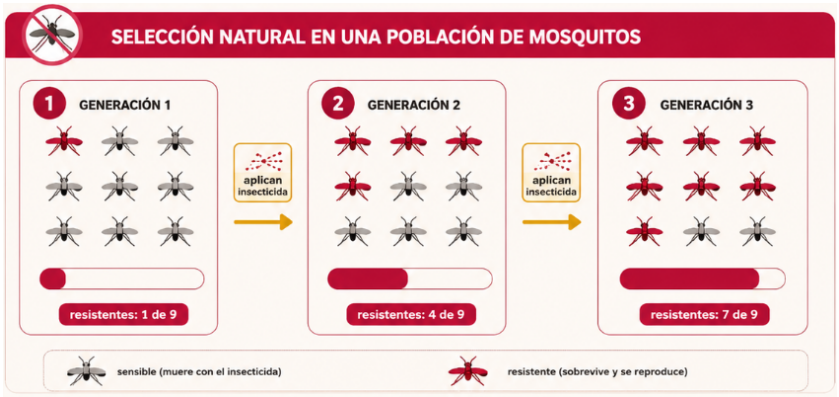
En un taller de bicicletas quieren dar a sus clientes una recomendación de inflado y montan una prueba en el patio. Usan **siempre la misma bicicleta**, con las **mismas llantas**, y la sueltan sin pedalear desde el **mismo punto** de una rampa fija, con un maniquí de **peso constante** sobre el sillín. Lo único que modifican entre una prueba y otra es la **presión de inflado** de las llantas, que ajustan en 30, 45 y 60 psi. Con una cinta métrica registran la **distancia** que la bicicleta alcanza a rodar por el piso plano antes de detenerse sola.

Atendiendo a qué se deja fijo, qué se modifica y qué se registra, ¿cuál es la **pregunta de investigación** que el taller busca responder?

A. ¿Cuántos kilómetros resiste una llanta antes de que su labrado quede completamente desgastado?
B. ¿Desde qué altura de la rampa se obtiene la mayor rapidez al final del descenso?
C. ¿Cómo influye la presión de inflado en la distancia que la bicicleta rueda antes de detenerse?
D. ¿Qué fuerza debe ejercer el ciclista sobre la palanca del freno para detener la bicicleta en seco?

13

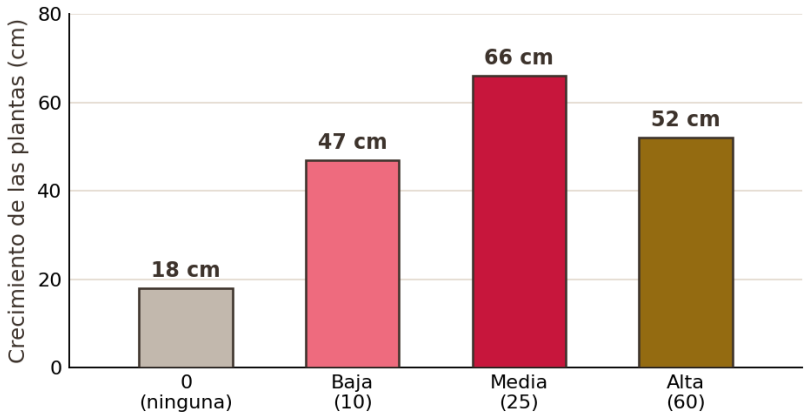
Un programa municipal de control del dengue lleva tres años fumigando con el **mismo** producto. Antes de la primera aplicación, la población de mosquitos ya contenía (por **mutaciones al azar** ocurridas en generaciones anteriores) una mayoría de individuos **sensibles** y unos pocos **resistentes**. La infografía sigue tres generaciones: en cada una se fumiga igual, los sensibles mueren y solo los resistentes sobreviven, se reproducen y legan la resistencia a sus crías. La barra de cada tarjeta muestra cómo la **proporción de resistentes** pasa de 1/9 a 4/9 y luego a 7/9.



¿Qué mecanismo evolutivo explica ese aumento de la resistencia a lo largo de las tres generaciones?

A. Herencia de caracteres adquiridos: el contacto con el producto endurece a cada mosquito y ese endurecimiento pasa a su descendencia.
B. Deriva genética: la proporción de resistentes sube solo por azar, sin que el producto tenga parte en quién muere y quién queda.
C. Selección natural: el producto elimina a los sensibles y deja que se reproduzcan los resistentes que ya existían en la población.
D. Mutación dirigida: al detectar el producto, cada mosquito reorienta su propio genotipo para engendrar crías ya resistentes.

14 Un grupo de agrónomos evalúa un bioinsumo a base de **hongos micorrícicos**, que se adhieren a la raíz y le ayudan a captar agua y fósforo del suelo; en dosis muy altas, en cambio, la raíz gasta en sostenerlos más azúcares de los que gana. Preparan **cuatro** lotes idénticos en todo (suelo, riego, semilla) que solo se diferencian en la dosis de inóculo aplicada por metro cuadrado: ninguna, baja (10 g), media (25 g) y alta (60 g). A los dos meses miden el crecimiento promedio de las plantas y lo llevan a la gráfica.



Leyendo la **tendencia completa** de la gráfica, ¿qué clase de relación hay entre la dosis de inóculo y el crecimiento?

A. Es una relación benéfica con un techo: el crecimiento mejora hasta una dosis óptima y decae si se pasa de ella.

B. Es una relación siempre perjudicial: cuanto más inóculo recibe el lote, menos alcanzan a crecer sus plantas.

C. Es una relación de proporción directa: cada incremento de la dosis se traduce en un lote que crece más que el anterior.

D. Es una relación nula: la dosis aplicada no guarda ningún vínculo con lo que crecen las plantas del lote.

15 Una granja porcícola instalada en la ladera vierte sus purines sin tratar a la quebrada que alimenta un lago vecino. Esos purines son ricos en **fosfatos**, que funcionan como **nutriente** para las algas del lago. La junta de acción comunal encarga un diagnóstico y recibe el esquema, que contrasta el lago tal como estaba con el lago sometido a esa carga extra de fosfatos.



De acuerdo con el modelo, ¿qué le sucede al ecosistema del lago por el exceso de fosfatos?

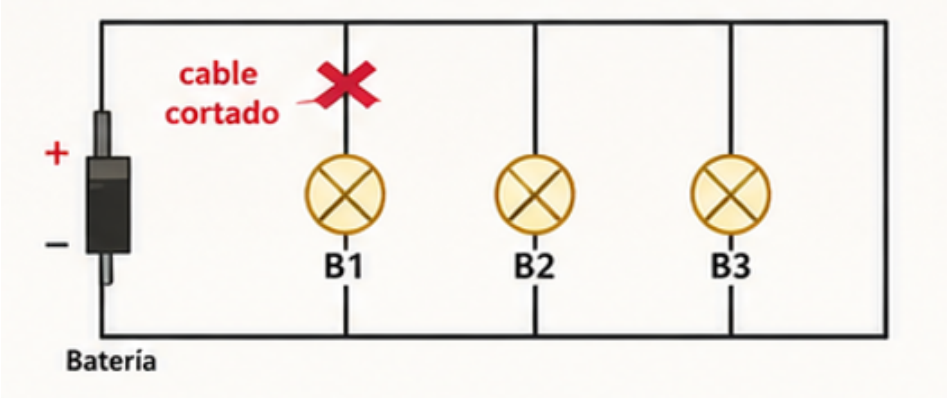
A. Las algas proliferan, forman una capa que bloquea la luz y, al morir y descomponerse, agotan el oxígeno disuelto y los peces mueren.

B. Los peces aprovechan el fosfato como alimento directo, de modo que su población se dispara mientras dure el vertimiento.

C. El fosfato resulta tóxico para las algas y las elimina, con lo cual la cadena alimentaria se queda sin su primer eslabón.

D. El fosfato eleva el oxígeno disuelto del agua, y es ese exceso de oxígeno el que termina por enfermar a los peces.

16 En el club de robótica, Samuel arma sobre una tabla el montaje de la figura: una batería y tres bombillos (B1, B2 y B3) instalados en **ramas separadas**, cada una con su propio camino de ida y regreso hasta los bornes de la batería; es decir, una conexión en **paralelo**. Al empujar la tabla sin querer, el cable de la rama de B1 se rompe en el punto que señala la marca roja. Antes de mirar, Samuel **anticipa** que la tabla entera quedará a oscuras.



¿Es acertada esa anticipación y por qué?

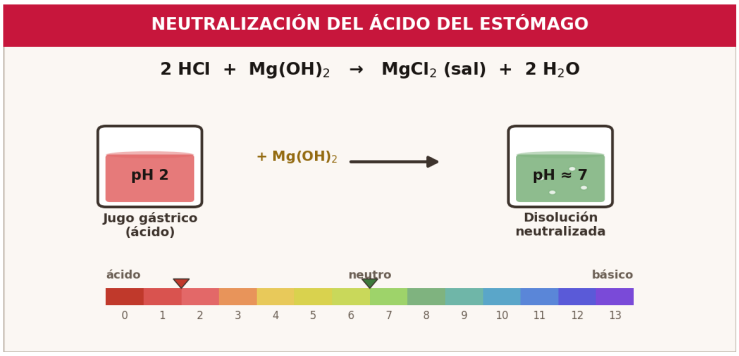
A. No es acertada: B2 y B3 siguen encendidos, ya que cada rama conserva su propio camino cerrado hasta la batería.

B. No es acertada, aunque por la razón contraria: la corriente se concentra en la rama rota y solo B1 queda encendido.

C. Sí es acertada: en un montaje en serie la corriente atraviesa un bombillo antes de llegar al siguiente, y la rotura corta ese paso.

D. Sí es acertada: las tres ramas comparten un mismo tramo de cable, de modo que la rotura las deja a todas sin corriente.

17 Una **pregunta de investigación** bien planteada debe poder contestarse con aquello que el montaje **manipula y registra**, y no con información que queda fuera de él. Un semillero escolar decide comprobar por su cuenta lo que promete la etiqueta de un antiácido genérico. Prepara un jugo gástrico simulado con ácido clorhídrico (HCl) que arranca en **pH 2** y le agrega **hidróxido de magnesio** ($Mg(OH)_2$), el principio activo del producto. Mientras lo hace, sigue el pH con una cinta indicadora: la reacción forma una sal y agua, la acidez cede y el pH **trepa hasta rondar 7** (neutro), tal como recoge el esquema.



Teniendo en cuenta lo único que el semillero manipula (agregar la base) y lo único que registra (el pH), ¿qué pregunta puede contestar su montaje?

A. ¿Resulta irritante para la mucosa del estómago el agua que se produce en la neutralización?

B. ¿El cloruro de magnesio que se forma queda disuelto o precipita en el jugo gástrico simulado?

C. ¿Agregar hidróxido de magnesio al jugo gástrico neutraliza su acidez y lleva el pH hacia un valor neutro?

D. ¿Puede el propio ácido clorhídrico elevar su pH y actuar como antiácido sin ayuda de ninguna otra sustancia?

18

La **presión** que un cuerpo ejerce sobre una superficie es el cociente entre la **fuerza** perpendicular que aplica y el **área** sobre la que la reparte, (presión = (fuerza)/(área)). Una regla básica del trabajo de laboratorio, el análisis dimensional, advierte que **las unidades del resultado se obtienen operando las unidades de los datos igual que se operan los números**: si las cantidades se dividen, también se dividen sus unidades. En una práctica, Luisa monta un dinamómetro y registra que la placa de un soporte empuja el piso con una fuerza de 240 N (newtons); luego mide la huella de la placa y obtiene un área de 0,8 m^2 (metros cuadrados). Para hallar la presión debe dividir 240 entre 0,8.

Conforme al análisis dimensional, ¿en qué unidad debe expresar Luisa el resultado?

A. m^2
B. N/m^2
C. m^2/N
D. N

19

La miel se adultera de maneras muy distintas y **cada añadido altera una propiedad diferente**, así que ningún ensayo aislado alcanza para certificarla. El cuadro relaciona cada fraude con la prueba que lo pone en evidencia y con su efecto sobre el **contenido de humedad**, que suele medirse primero por ser rápido y barato.

Forma de adulterar la miel	Ensayo que la delata	¿Altera la humedad?
Diluir con jarabe de agua y azúcar	Medir el contenido de humedad	Sí, la eleva
Mezclar jarabe de maíz	Análisis isotópico del carbono	No de forma apreciable
Agregar almidón para dar cuerpo	Reacción con yodo (color azul)	No de forma apreciable
Residuos de antibióticos del apiario	Cromatografía específica	No

Un lote destinado a exportación llega al laboratorio. Allí miden **únicamente la humedad**, la encuentran dentro del rango de una miel pura y, con ese solo resultado, firman que la muestra «**no presenta adulteración**». Analizando el cuadro, ¿respalda esa evidencia la conclusión firmada?

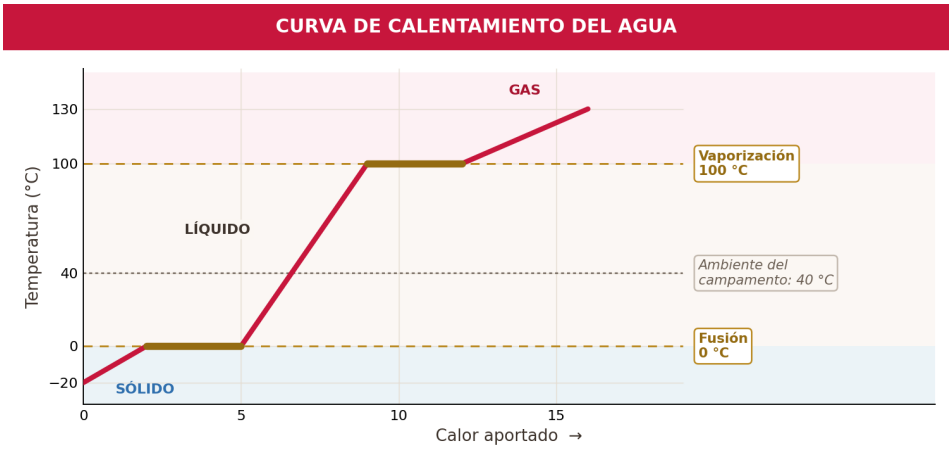
A. Sí la respalda, porque la humedad es la propiedad que se altera en toda adulteración de la miel, sea cual sea la sustancia que se le agregue al producto.

B. No la respalda: una humedad normal solo descarta la dilución con jarabe de agua, mientras el jarabe de maíz, el almidón y los antibióticos quedan sin examinar.

C. No la respalda, porque la humedad es un indicador poco confiable que no debería usarse en el control de calidad de la miel que se comercializa.

D. Sí la respalda, porque coincidir con la humedad de una miel pura basta para dar por descartado cualquier añadido que se le haya hecho al frasco.

20 La gráfica modela el calentamiento del agua a presión normal. Aparecen dos **mesetas** (tramos horizontales) en las que la temperatura **se queda quieta** aunque se siga entregando calor, porque toda la energía se invierte en el **cambio de estado**: la **fusión** a 0 °C y la **vaporización** a 100 °C. Fuera de las mesetas la temperatura sí sube. En un campamento de investigación amazónica, el equipo saca del congelador de campo una bandeja con hielo a **-20 °C**, la deja destapada bajo el alero y el contenido acaba equilibrándose con el aire del campamento, que está a **40 °C**.



Según el modelo, ¿en qué estado termina el contenido de la bandeja al llegar a 40 °C?

A. Sube hasta 0 °C, funde por completo en esa meseta y sigue calentándose sin llegar a los 100 °C: queda agua líquida.

B. Sigue siendo hielo, porque a 40 °C el modelo aún no ha alcanzado la temperatura de fusión.

C. Se queda detenido en la meseta de fusión como mezcla de hielo y agua, porque los 40 °C coinciden con ese cambio de estado.

D. Rebasa las dos mesetas, la de fusión y la de vaporización, de modo que a 40 °C todo el contenido es vapor.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales · Grado 11°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.